

第 2 卷

向量、矩阵、张量与对称性

掌握 QCD 中颜色、旋量、洛伦兹指标所依赖的线性代数。

Тыл 02.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 2 卷路线图

编号	学习单元
02.01	向量、内积与正交
02.02	矩阵、逆与线性方程
02.03	本征值与谱分解
02.04	指标、张量与缩并
02.05	群、生成元与连续对称

来源：BOOK-LINALG；BOOK-GROUP；BOOK-QFT

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01

学完后应能独立完成

- ▶ 能操作内积与矩阵
- ▶ 能读懂指标缩并
- ▶ 能用群变换表达对称性

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：二维旋转保持向量长度

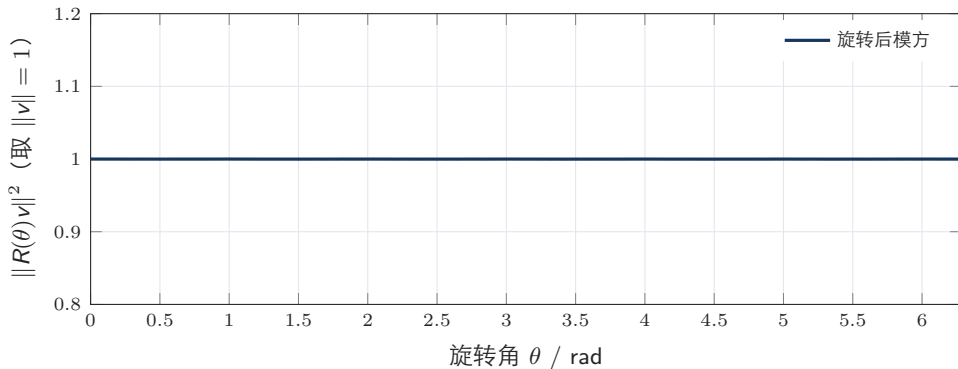


Fig 02.00: 解析恒等式，不是数值测量；纵轴无量纲。

来源：二维正交矩阵定义

向量、内积与正交：问题与图像

本节问题

怎样用一个数判断两个方向的相似程度？

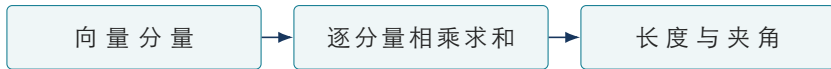


Fig 02.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.01 对称性意味着变换前后可观测量不变；先找不变量往往比逐分量计算更有效。

来源：BOOK-LINALG

向量、内积与正交：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.01-0322ea8957 向量	带方向且可线性相加的对象
Def 02.01-528b4faf3a 内积	把两个向量映成标量
Def 02.01-790c567be8 正交	内积为零

Eq 02.01 主公式

$$\|R\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}^T R^T R \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2 \quad (R^T R = I)$$

正交矩阵保持内积、长度与角度，是有限维旋转的代数刻画。

向量、内积与正交：推导与证据边界

Der 02.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.01:

1. 长度定义为 $||v||^2 = v^T v$ 。
2. 变换后长度为 $(Rv)^T(Rv) = v^T R^T R v$ 。
3. 正交条件 $R^T R = I$ 立即给出 $v^T v$ 。

可执行检查

SYM 02.01 正交变换保持长度；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：二维实向量；R 使用显式 sin/cos 参数化

适用边界：有限维正交代理；Lorentz 变换使用不同度规。

向量、内积与正交：计算算法

Alg 02.01

1. 把向量最后一维作为分量轴。
2. 用共轭内积处理复向量，不能漏掉共轭。
3. 随机生成若干向量并比较变换前后模长。
4. 报告最大相对残差及所用浮点精度。

停止条件与交叉检查

- ✓ $R=I$ 时结论显然成立。
- ✓ 连续两次正交变换的乘积仍正交。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

向量、内积与正交：练习与完整解答

Ex 02.01

证明二维旋转矩阵 $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。

Sol 02.01

直接相乘 $R^T R$ ；非对角元相消，对角元均为 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 。

回看： [Def 02.01-0322ea8957](#)； [Eq 02.01](#)； [SYM 02.01](#)； [Alg 02.01](#)。

来源：BOOK-LINALG

矩阵、逆与线性方程：问题与图像

本节问题

为什么格点费米子计算的核心会变成求解一个巨大线性方程？



Fig 02.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.02 生产计算不显式构造巨大逆矩阵，而是用迭代法求 $A x=b$ 。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-NUMERICS

矩阵、逆与线性方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.02-9b8bb3d2ea 矩阵	线性映射在基底中的分量表
Def 02.02-e39feeb45f 逆矩阵	撤销可逆线性映射的矩阵
Def 02.02-c205963c11 条件数	输入误差被解放大的最坏倍数

Eq 02.02 主公式

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

二阶矩阵仅当 $\det A=ad-bc$ 非零时可逆。

矩阵、逆与线性方程：推导与证据边界

Der 02.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.02:

1. 设逆矩阵元素未知，要求 $A A^{-1} = I$ 。
2. 解四个线性方程，公共分母为行列式 $ad-bc$ 。
3. 把候选逆矩阵与 A 相乘，非对角项相消、对角项为 $\det A$ 。

可执行检查

SYM 02.02 二阶矩阵逆；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $ad-bc$ 非零；元素可交换

适用边界：大稀疏矩阵的稳定求解和条件数需数值验证。

矩阵、逆与线性方程：计算算法

Alg 02.02

1. 先检查数组形状和矩阵作用方向。
2. 估计条件数或监控残差下降。
3. 用直接法校验小矩阵，用迭代法处理大稀疏矩阵。
4. 同时报告残差 $\|Ax-b\|$ 与可观测量稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\det A=0$ 时公式发散，正对应不可逆。
- ✓ $A=I$ 时逆矩阵仍为 I 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

矩阵、逆与线性方程：练习与完整解答

Ex 02.02

求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 对 $b = (3, 0)$ 的解。

Sol 02.02

$\det A = 3$, $A^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 故 $x = (2, -1)$ 。

回看： [Def 02.02-9b8bb3d2ea](#); [Eq 02.02](#); [SYM 02.02](#); [Alg 02.02](#)。

来源：BOOK-LINALG; BOOK-NUMERICS

本征值与谱分解：问题与图像

本节问题

怎样找出线性演化中彼此不混合的自然模式？

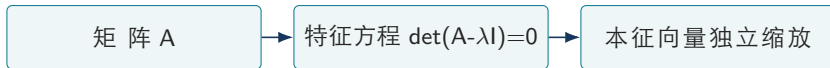


Fig 02.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.03 关联函数的指数衰减、Dirac 算符低模和协方差主成分都依赖谱观点。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-LQCD

本征值与谱分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.03-55d5486449 本征值	在线性变换下的缩放因子
Def 02.03-cd56a7c1fa 本征向量	变换后方向不变的非零向量
Def 02.03-c4880792b7 谱分解	用本征投影重建算符

Eq 02.03 主公式

$$A = \sum_n \lambda_n |n\rangle \langle n| \quad (A = A^\dagger)$$

厄米矩阵具有实本征值与完备正交本征向量。

本征值与谱分解：推导与证据边界

Der 02.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.03:

1. 由 $A|n\rangle = \lambda_n|n\rangle$, 取两个本征态并利用 $A=A^\dagger$ 证明异本征值态正交。
2. 把任意向量按完备基展开 $|v\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|v\rangle$ 。
3. 作用 A 后比较任意 $|v\rangle$ 的结果, 得到算符恒等式。

可执行检查

SYM 02.03 对称二阶矩阵谱分解; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: a, b 为实数; 展示一个可完全解析的厄米实例

适用边界: 一般厄米谱定理由线性代数证明; 近简并数值稳定性另测。

本征值与谱分解：计算算法

Alg 02.03

1. 先验证矩阵的厄米残差。
2. 使用稳定的厄米本征求解器并按本征值排序。
3. 检查本征向量正交性和重建残差。
4. 近简并空间内比较投影子，不逐根比较任意相位的向量。

停止条件与交叉检查

- ✓ $A = \lambda I$ 时任意正交基都可作本征基。
- ✓ 迹等于本征值之和，行列式等于本征值之积。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

本征值与谱分解：练习与完整解答

Ex 02.03

求 $[[a,b],[b,a]]$ 的两个本征值和归一化本征向量。

Sol 02.03

本征值 $a+b$ 、 $a-b$ ；对应向量 $(1,1)/\sqrt{2}$ 、 $(1,-1)/\sqrt{2}$ 。

回看：[Def 02.03-55d5486449](#)；[Eq 02.03](#)；[SYM 02.03](#)；[Alg 02.03](#)。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-LQCD

指标、张量与缩并：问题与图像

本节问题

公式中的重复上下标为什么能代表一次求和？

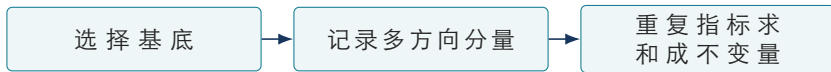


Fig 02.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.04 自由指标必须在等号两侧一致；哑指标可改名但不能重复超过两次。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-QFT

指标、张量与缩并：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.04-3554950f0e 张量	在基变换下按规定方式变换的多线性对象
Def 02.04-0e5ca5d207 指标	标记分量方向的位置
Def 02.04-c0ce0e526d 缩并	对一对指标求和以降低阶数

Eq 02.04 主公式

$$\sum_{k=1}^2 \epsilon_{ik} \epsilon_{jk} = \delta_{ij}$$

二维 Levi-Civita 符号的缩并给出 Kronecker δ 。

指标、张量与缩并：推导与证据边界

Der 02.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.04:

1. 取 $\epsilon_{12}=1$ 、 $\epsilon_{21}=-1$ 、对角元为 0。
2. 逐一计算 $i,j=1,2$ 的四种组合。
3. 同指标时平方和为 1，异指标时每项均为 0，因此得到 δ_{ij} 。

可执行检查

SYM 02.04 二维 Levi-Civita 缩并；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：epsilon_12=1

适用边界：高维缩并的符号取决于指标位置和度规约定。

指标、张量与缩并：计算算法

Alg 02.04

1. 先列出每个轴的物理含义和长度。
2. 用 `einsum` 字符串显式写出自由指标和缩并指标。
3. 在小数组上与嵌套循环结果比较。
4. 检查轴置换后的对称或反对称关系。

停止条件与交叉检查

- ✓ 交换 ϵ 的两个指标会变号。
- ✓ 结果 δ_{ij} 在正交基变换下不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

指标、张量与缩并：练习与完整解答

Ex 02.04

证明二维 $\epsilon_{ij} \epsilon_{ij} = 2$ ，并说明哪些项非零。

Sol 02.04

仅 ϵ_{12}^2 与 ϵ_{21}^2 非零，各为 1，总和为 2。

回看：Def 02.04-3554950f0e; Eq 02.04; SYM 02.04; Alg 02.04。

来源：BOOK-LINALG; BOOK-QFT

群、生成元与连续对称：问题与图像

本节问题

如何用无穷小变化生成有限旋转？

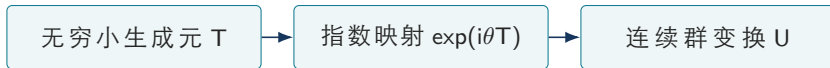


Fig 02.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.05 规范链接和 Wilson 线是群元素；更新后必须保持么正性及单位行列式。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

群、生成元与连续对称：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.05-2785865778 群	带封闭结合乘法、单位元和逆元的集合
Def 02.05-ac4e76f28d 李群	群参数连续可微
Def 02.05-9bc4973b99 生成元	单位元附近切空间的基

Eq 02.05 主公式

$$U(\theta) = e^{i\theta\sigma_3/2}, \quad U^\dagger U = I, \quad \det U = 1$$

Pauli 矩阵 σ_3 生成 SU(2) 的一个一参数子群。

群、生成元与连续对称：推导与证据边界

Der 02.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.05:

1. $\sigma_3 = \text{diag}(1, -1)$, 矩阵指数可逐对角元计算。
2. 得到 $U = \text{diag}(\exp(i\theta/2), \exp(-i\theta/2))$ 。
3. 与共轭转置相乘为 I , 两对角元乘积为 1。

可执行检查

SYM 02.05 $SU(2)$ 一参数子群; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: θ 为实数

适用边界: 仅验证 $SU(2)$ 对角子群, 不代替一般 $SU(3)$ 群算法。

群、生成元与连续对称：计算算法

Alg 02.05

1. 选定生成元的厄米或反厄米约定并始终一致。
2. 用矩阵指数构造有限变换。
3. 数值检查 $U^\dagger U - I$ 与 $\det U - 1$ 。
4. 连乘许多群元素时定期监测而不随意投影掩盖误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\theta=0$ 给出单位元。
- ✓ $U(\theta)U(\phi)=U(\theta+\phi)$ ，因为同一生成元彼此对易。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

群、生成元与连续对称：练习与完整解答

Ex 02.05

写出 $U(2\pi)$ 并解释为什么它不是 2×2 单位矩阵。

Sol 02.05

$U(2\pi)=\text{diag}(-1,-1)=-I$ ； $SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖，旋量需 4π 才回到自身。

回看：[Def 02.05-2785865778](#)；[Eq 02.05](#)；[SYM 02.05](#)；[Alg 02.05](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

第 2 卷能力清单

- ✓ 能操作内积与矩阵
- ✓ 能读懂指标缩并
- ✓ 能用群变换表达对称性

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 2 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LINALG	线性代数预备课（课程自编）	向量、谱分解、张量指标和矩阵数值检查。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-NUMERICS	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论（仓库转排本）	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。